

Índice de Caminabilidad

Barrio Obrero — Cali

Informe de línea base de caminabilidad

ITT Cali Inteligente · Equipo de Gobierno de Datos
Fecha: 2026-09-18

Presentación

Este informe resume el estado de la caminabilidad del Barrio Obrero (Cali) a partir de la red peatonal de OpenStreetMap. Nuestro objetivo es ofrecer una línea base clara y fácil de leer, que sirva como punto de partida para evaluar el impacto de futuras intervenciones y para dialogar con distintos equipos del programa. Hemos procurado un lenguaje sencillo, acompañando cada sección con una breve explicación de lo que muestra y de por qué es relevante.

La unidad de análisis es el polígono único del barrio (37.73 ha). Todo el trabajo geoespacial se realiza en WGS84 (EPSG:4326) y se emplea EPSG:3116 únicamente para los cálculos de área y distancia. Con el fin de mantener el foco en la caminabilidad, se excluye deliberadamente la sección de indicadores complementarios (eventos), que no resulta relevante para este análisis.

Metodología en breve

La red peatonal se descarga con la librería OSMnx (tipo de red «walk») conservando todos los vértices de cada calle. Sobre ese grafo se calculan las métricas de conectividad: número de intersecciones, longitud total de la red, longitud promedio de los tramos y densidades por unidad de área. Las densidades son especialmente útiles porque permiten comparar zonas de distinto tamaño en igualdad de condiciones.

Métricas de línea base

La siguiente tabla reúne los valores de referencia del barrio. Son las cifras que usaremos como punto de comparación en mediciones posteriores.

Indicador	Valor
Área del polígono	37.73 ha (377,329 m²)
Intersecciones peatonales	233
Longitud de red peatonal	26.93 km
Longitud promedio de segmento	41.6 m
Densidad de calle	71.38 km/km²
Densidad de intersecciones	617 int/km²

Nodos OSM	233
Segmentos OSM	648

Contexto territorial: comparación con la Comuna 9

Para entender mejor el barrio, lo comparamos con la Comuna 9, que lo contiene. Recomendamos leer sobre todo las densidades, ya que las cifras absolutas (intersecciones y longitud total) favorecen a la comuna simplemente por su mayor extensión.

Métrica	Barrio Obrero	Comuna 9
Área (ha)	37.73	290.38
Intersecciones	233	2.255
Longitud de red (km)	26.93	227.52
Longitud prom. de segmento (m)	41.6	34.8
Densidad de calle (km/km ²)	71.38	78.35
Densidad de intersecciones (int/km ²)	617	777

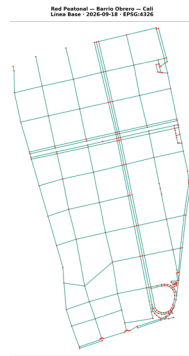
En síntesis, el Barrio Obrero presenta una densidad de intersecciones de 617 int/km² y una densidad de calle de 71.38 km/km², valores propios de una trama urbana consolidada y caminable, muy por encima del umbral de salud pública (~100 int/km²). La Comuna 9 es algo más densa (777 int/km²) y con tramos más cortos, lo que ubica al barrio como una zona bien conectada dentro de un contexto comunal favorable para caminar.

Resultados gráficos

A continuación, se presentan los gráficos de la línea base. Cada uno incluye una breve nota que explica qué observar y por qué es importante.

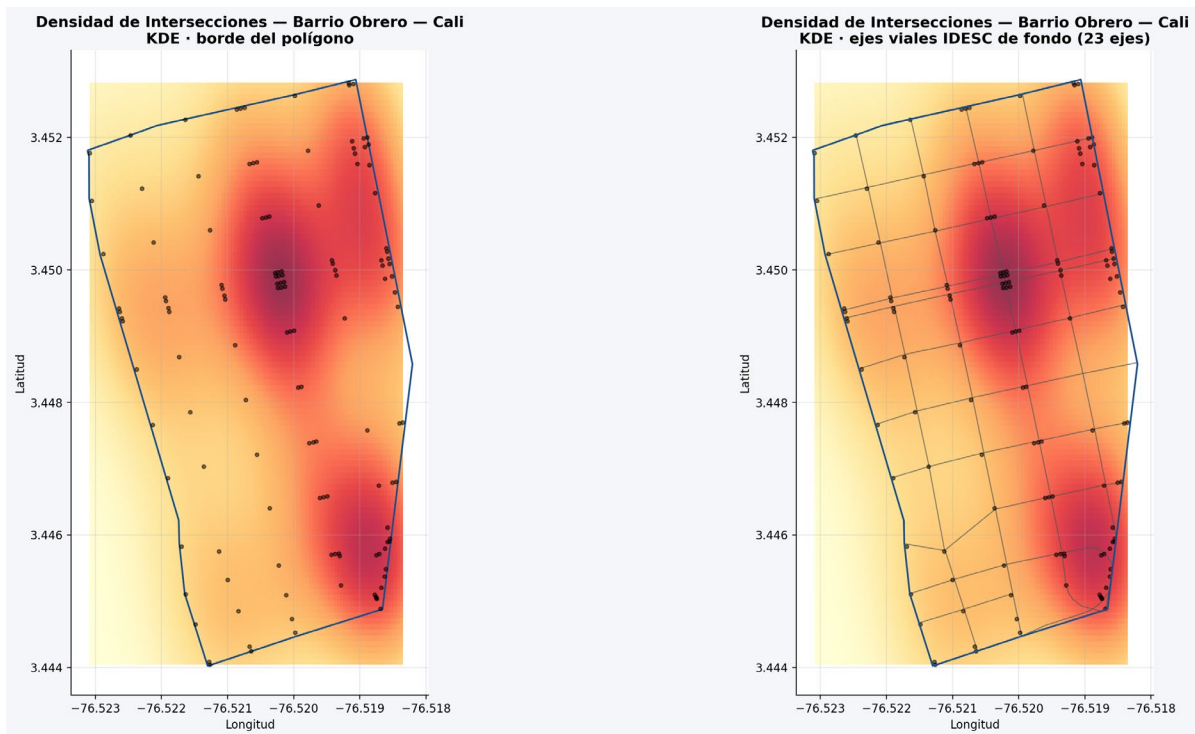
Red peatonal — línea base

Este mapa muestra la red peatonal del barrio tal como se descarga de OpenStreetMap. Cada línea es un tramo caminable y cada punto una intersección. Nos sirve como «fotografía» inicial de cómo está conectado el barrio para quien se desplaza a pie, y es la base sobre la que se calculan todas las métricas de este informe.



Densidad de intersecciones y malla vial

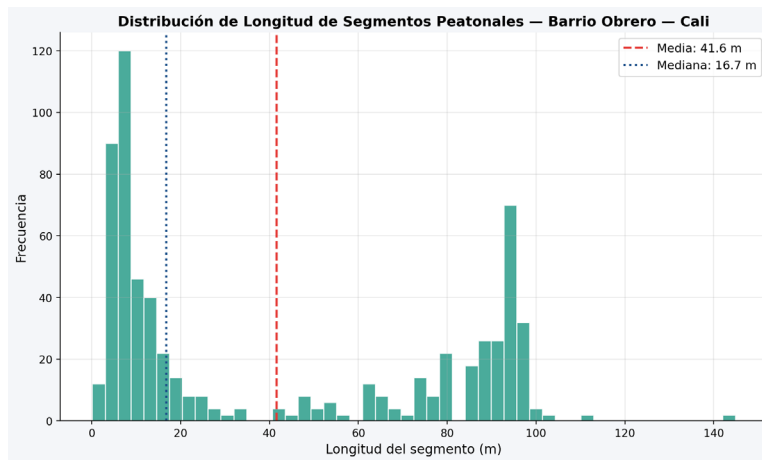
Aquí presentamos un mapa de calor que resalta las zonas con mayor concentración de intersecciones. A la izquierda se ve sobre el contorno del barrio y a la derecha con los ejes viales oficiales (IDESC) de fondo. Las áreas más cálidas indican mallas más densas y, por tanto, más opciones de recorrido para el peatón.





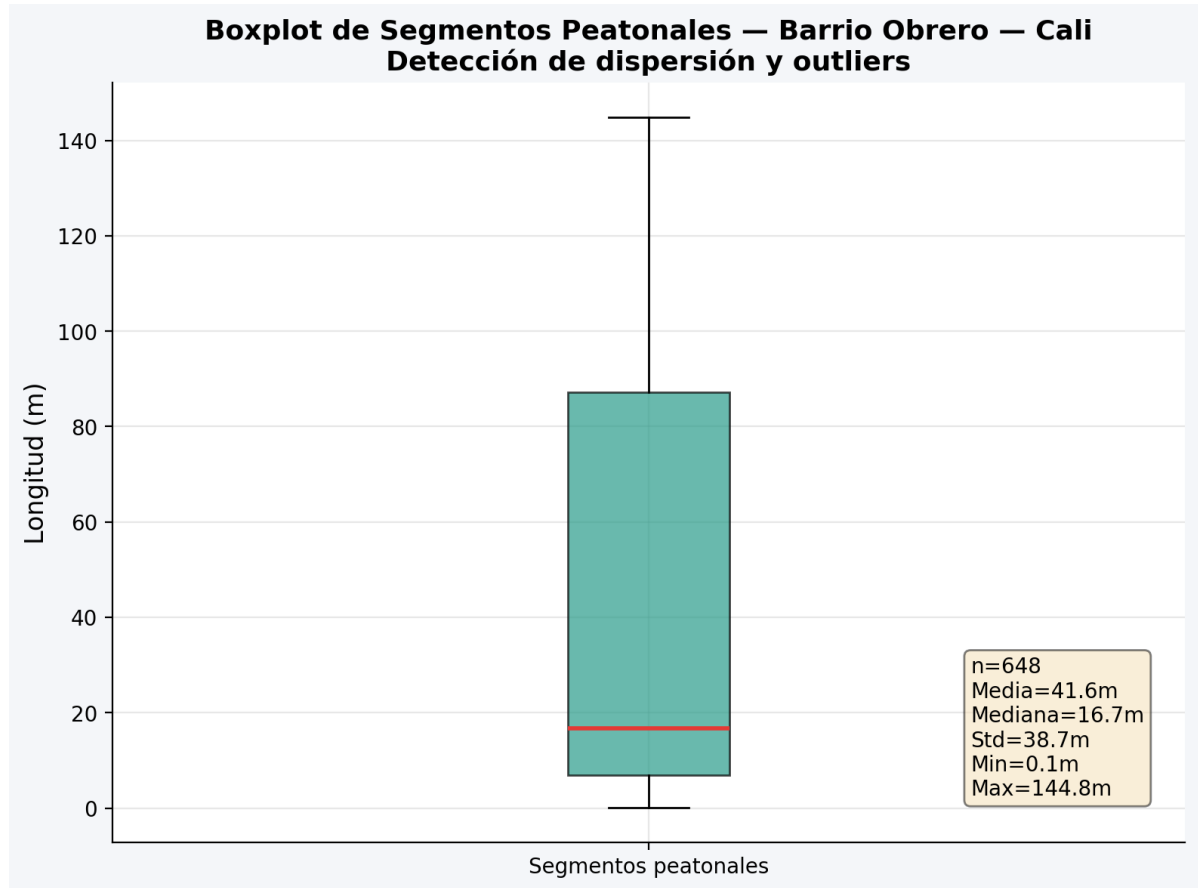
Distribución de la longitud de segmentos

Este histograma resume qué tan largos son los tramos de calle del barrio. En general, los tramos cortos favorecen la caminabilidad porque ofrecen más cruces y rutas alternativas. La media y la mediana marcadas ayudan a ubicar el «tramo típico» de la zona.



Dispersión de la longitud de segmentos

El diagrama de caja complementa al histograma: muestra la mediana, el rango habitual y los tramos atípicos (muy largos o muy cortos). Es útil para detectar irregularidades en la trama urbana que podrían afectar la experiencia de caminar.



Posición morfológica — Barrio Obrero vs Comuna 9

Este gráfico ubica al barrio según dos rasgos clave: la longitud promedio de segmento y la densidad de intersecciones, y lo compara con la Comuna 9. Las bandas de color señalan rangos de referencia de la literatura: la franja verde (400–700 int/km²) corresponde a tramas urbanas caminables y la línea roja (~100 int/km²) es el umbral asociado a beneficios de salud pública.

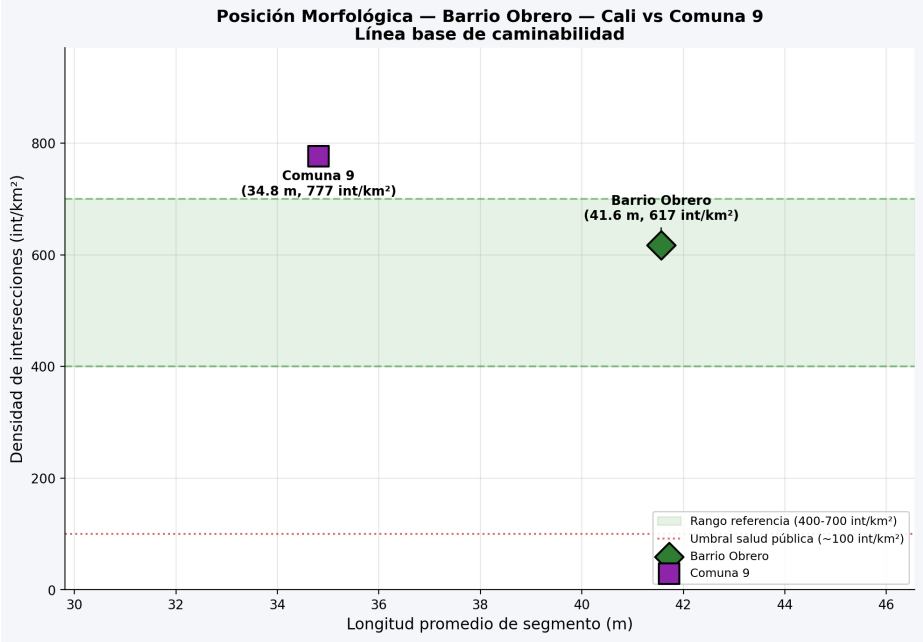


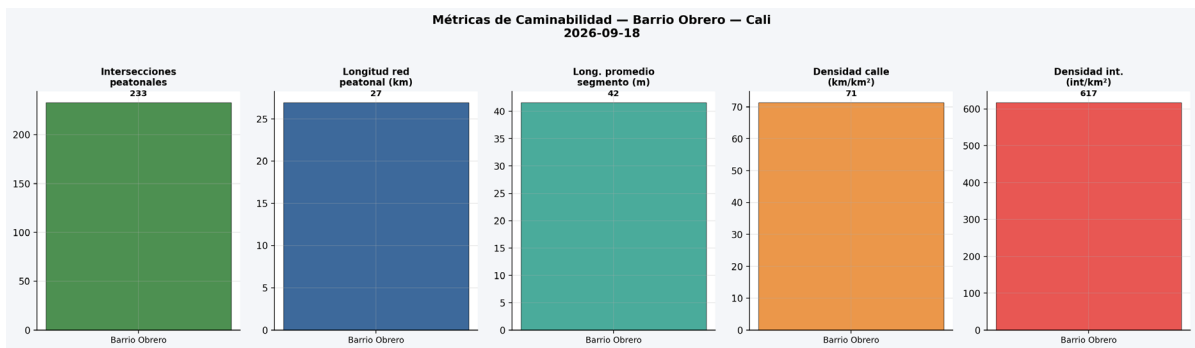
Tabla resumen de métricas urbanas

Esta tabla reúne, en un solo vistazo, los indicadores más importantes de caminabilidad del barrio. Sirve como ficha técnica de la línea base y facilita el seguimiento en mediciones futuras.

Métricas Urbanas — Barrio Obrero — Cali	
Línea Base 2026-09-18	
Métrica	Valor
Área total (ha)	37.73
Área total (km²)	0.3773
Intersecciones peatonales	233.0
Longitud total de red (km)	26.93
Longitud promedio segmento (m)	41.6
Mediana segmento (m)	16.7
Densidad de calle (km/km²)	71.38
Densidad de intersecciones (int/km²)	617.0
Nodos OSM	233.0
Segmentos OSM	648.0

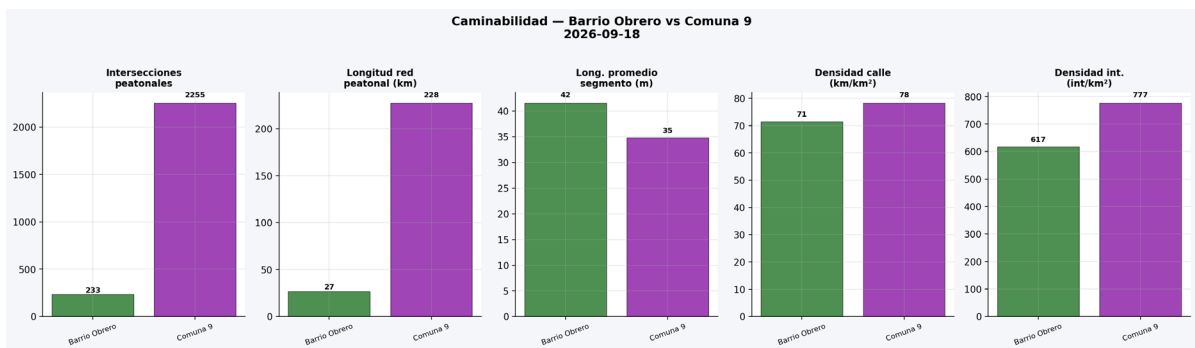
Panel de métricas de caminabilidad

El panel presenta las cinco métricas de caminabilidad del barrio en formato de barras, pensado para una lectura rápida y para acompañar presentaciones o resúmenes ejecutivos.



Comparación Barrio Obrero vs Comuna 9

Finalmente, comparamos el barrio con la Comuna 9 que lo contiene. Conviene mirar sobre todo las densidades (km/km² e int/km²), que son comparables entre zonas de distinto tamaño; las cifras absolutas favorecen a la comuna simplemente por su mayor superficie.



Referencias de contexto

- US EPA — Estimated Intersection Density of Walkable Roads (EnviroAtlas).
- IPEN Adult study / Universidad de Melbourne — umbral de ~100 intersecciones/km² asociado a mayor actividad física.
- Gobierno de Queensland — regulación de barrios caminables (cuadras ≤ 250 m).
- Stangl, P. (2015) — Block size-based measures of street connectivity, Urban Design International.

Nota: los umbrales provienen mayormente de literatura anglosajona (EE. UU. y Australia). No existe un estándar nacional colombiano de densidad de intersecciones ampliamente adoptado, por lo que aquí se usan como referencia comparativa, con la Comuna 9 aportando el contraste local. Contenido reformulado para cumplir con las restricciones de licencia de las fuentes.

Índice de Caminabilidad (0–100)

Para resumir la caminabilidad en una sola cifra, construimos un índice de 0 a 100 que combina tres indicadores de la red peatonal. La normalización usa referencias fijas por indicador (no valores relativos entre zonas), de modo que el resultado sea estable y comparable a lo largo del tiempo. Cada indicador se lleva a una escala de 0 a 100 y

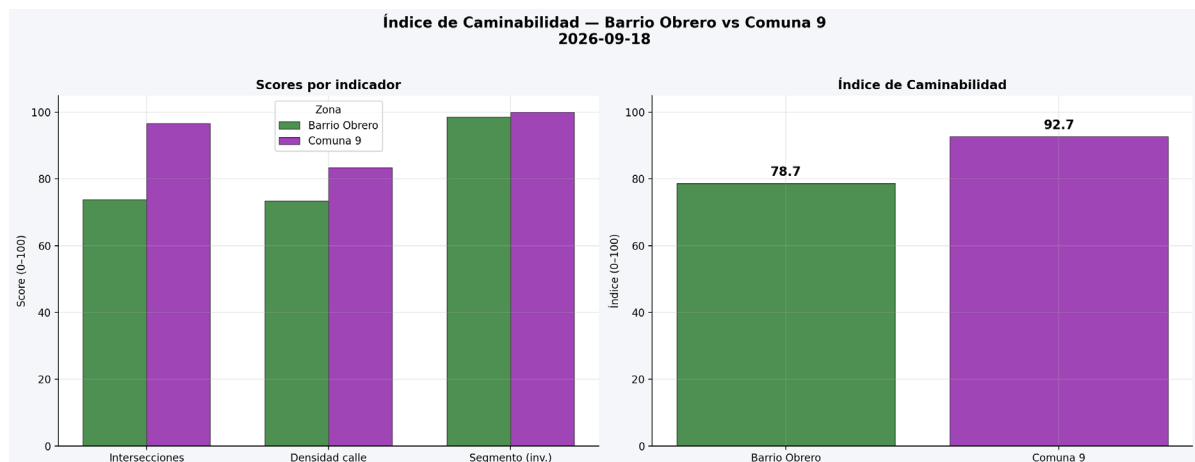
luego se pondera; la longitud de segmento se trata como indicador inverso, ya que las cuadras más cortas favorecen la caminabilidad.

Los pesos por defecto son: densidad de intersecciones 0.45, densidad de calle 0.35 y longitud de segmento 0.20. Tanto los umbrales como los pesos pueden ajustarse según el criterio del equipo. La siguiente tabla resume las referencias empleadas y los puntajes obtenidos por cada zona.

Indicador	ref_min	ref_max	Regla	BO (valor → score)	C9 (valor → score)
Densidad de intersecciones (int/km²)	100	800	más alto = mejor	617 → 73.9	777 → 96.7
Densidad de calle (km/km²)	20	90	más alto = mejor	71.4 → 73.4	78.4 → 83.4
Longitud prom. de segmento (m)	40	150	más bajo = mejor	41.6 → 98.6	34.8 → 100.0
Índice de Caminabilidad (0-100)				78.7	92.7

La columna «valor → score» muestra el dato observado de cada zona y el puntaje 0–100 que resulta tras aplicar la regla. En «más alto = mejor», un valor mayor sube el puntaje; en «más bajo = mejor» (longitud de segmento), un valor menor lo sube, porque las cuadras cortas favorecen la caminabilidad. Por eso los 41.6 m de Barrio Obrero, cercanos al ideal (~40 m), obtienen 98.6.

En la línea base, el Barrio Obrero obtiene un índice de 78.7 y la Comuna 9 de 92.7. Ambos valores son altos y reflejan tramas urbanas caminables. La ventaja de la Comuna 9 proviene sobre todo de su mayor densidad de intersecciones. Conviene recordar que el índice es una síntesis: su lectura debe acompañarse de los indicadores individuales y del contexto de cada zona.



Nota metodológica: los umbrales de referencia se basan en literatura de caminabilidad (US EPA EnviroAtlas; IPEN / U. de Melbourne; regulación de Queensland; Stangl, 2015) y se usan como marco comparativo. El índice es ajustable y está pensado para evolucionar a medida que se incorporen nuevos indicadores o datos locales.